

CHƯƠNG IV: LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

1. CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối . . .

Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn

Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.4.01.10 Lắp đèn bóng ắc ngang đường

Đơn vị tính: 100 bóng

Đơn vị tính: 100 công

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Lắp đặt Ngang đường	Lắp đặt Ngã 3 - Ngã 4
CS.4.01.1	Lắp đèn bóng ắc ngang đường	<i>Vật liệu:</i> Sắt Φ 4	m	30	140
		Bóng đèn ắc	bóng	103	103
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	4	6
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	1,00	1,50
				1	2

b) CS.4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Lắp đặt Ngang đường	Lắp đặt Ngang đường
CS.4.01.2	Lắp đèn dây rắn ngang đường	<i>Vật liệu:</i> Đèn dây rắn	m	10	10
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,0	1,5
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,2	0,3
				1	2

th *af*

2. CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp đặt

Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối

Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc

Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ắc viền công trình kiến trúc

Đơn vị tính: 100 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.02.1	Lắp đèn bóng ắc viền công trình kiến trúc	<i>Vật liệu:</i>			
		Đèn bóng ắc	bóng	103	103
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	5,0	6,5
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	1,00	1,50
				1	2

b) CS.4.02.20 Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.02.2	Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc	<i>Vật liệu:</i>			
		Đèn dây rắn	m	10	10
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,0	1,3
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,1	0,2
				1	2

thực

3. CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

Trải dây đèn lên cây

Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

Kiểm tra, xử lý tiếp xúc

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.4.03.10 Lắp đèn bóng ắc trang trí cây

Đơn vị tính: 100 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.03.1	Lắp đèn bóng ắc trang trí cây	<i>Vật liệu:</i> Đèn bóng ắc	bóng	103	103
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,5	5
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,2	0,4
				1	2

b) CS.4.03.20 Lắp đèn bóng 3W trang trí cây

Đơn vị tính: 1dây (100 bóng)

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.03.2	Lắp đèn bóng 3W trang trí cây	<i>Vật liệu:</i> Đèn bóng 3W	bóng	100	100
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,1	0,2
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,025	0,03
				1	2

Handwritten signature/initials

4. CS.4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt

Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu.

Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.4.04.10 Lắp đèn bóng ố viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: 100 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.04.1	Lắp đèn bóng ố viền khẩu hiệu, biểu tượng	<i>Vật liệu:</i> Đèn bóng ố	bóng	103	103
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	4,0	5,2
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,8	1,2
				1	2

b) CS.4.04.20 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.04.2	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng	<i>Vật liệu:</i> Đèn dây rắn	m	10	10
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,0	1,3
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,15	0,30
				1	2

Handwritten signature

c) CS.4.04.30 Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.04.3	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng	<i>Vật liệu:</i> Đèn ống	m	10	10
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	3	4
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,2	0,4
				1	2

5. CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mỗi theo vị trí thiết kế

Kéo dây nguồn đấu điện

Kiểm tra, hoàn chỉnh

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

a) CS.4.05.10 Lắp đèn pha trên cạn

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao $H < 3m$	Độ cao $H \geq 3m$
CS.4.05.1	Lắp đèn pha trên cạn	<i>Vật liệu:</i> Đèn pha	bộ	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	1	1,3
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,15	
		- Xe nâng - chiều dài nâng: tới 18m	ca		0,18
				1	2

1/11 1/11

b) CS.4.05.20 Lắp đèn pha dưới nước

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CS.4.05.2	Lắp đèn pha dưới nước	<i>Vật liệu:</i>		
		Đèn pha	bộ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,8

6. CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá

Kiểm tra, hoàn chỉnh

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.4.06.10 Lắp khung kích thước 1m x 2m

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao H < 3m	Độ cao H ≥ 3m
CS.4.06.1	Lắp khung kích thước 1m x 2m	<i>Vật liệu:</i>			
		Khung 1mx2m	bộ	1	1
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,5	2,0
		<i>Máy thi công:</i>			
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,16	0,24
				1	2

Lên 15

b) CS.4.06.20 Lắp khung kích thước 1m x 2m <Khung> 2m x 2m

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Độ cao H < 3m	Độ cao H ≥ 3m
CS.4.06.2	Lắp khung kích thước >1m x 2m	<i>Vật liệu:</i> Khung > 1mx2m	bộ	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,0	2,6
		<i>Máy thi công:</i> Xe nâng chiều dài nâng: tối 12m	ca	0,2	0,3
				1	2

7. CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				2 ÷ 3 kênh	≥ 4 kênh
CS.4.07.1	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy	<i>Vật liệu:</i> Bộ điều khiển nhấp nháy	bộ	1	1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,0	1,5
				1	2

He. Nt

CHƯƠNG V DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

1. CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp

Cảnh giới đảm bảo giao thông

Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới

Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lớp đèn

Giám sát an toàn, hoàn thiện

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.5.01.10 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

Đơn vị tính: 20 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.01.1	Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Bóng đèn 75 -100W	bóng	20
		Dây điện 1x1	m	6
		Đui đèn ống	đui	6
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	3,6

b) CS.5.01.20 Thay bóng cao áp

CS.5.01.2a Thay bóng cao áp bằng máy

Đơn vị tính: 20 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				H < 10m	10m ≤ H < 18m	18m ≤ H < 24m
CS.5.01.2a	Thay bóng cao áp bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>				
		Bóng cao áp	bóng	20	20	20
		Dây điện 1x1	m	6	6	6
		Đui E40	đui	2	2	2

Được

		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	4	5	7
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	1		
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 18m	ca		1,2	
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 24m	ca			1,3
				1	2	3

CS.5.01.2b Thay bóng cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 20 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức (H < 10m)
CS.5.01.2b	Thay bóng cao áp bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i> Bóng cao áp Dây điện 1x1 Đui E40 hoặc E27 <i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	bóng m đui công	20 6 2 7,2

c) CS.5.01.30 Thay bóng đèn ống

CS.5.01.3a Thay bóng đèn ống bằng máy

Đơn vị tính: 20 bóng

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.01.3a	Thay bóng đèn ống bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i> Bóng đèn ống Dây điện 1x1 Đui đèn ống Tắc te <i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7 <i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	bóng m đui cái công ca	20 5 4 8 4 1

1/11

CS.5.01.3b Thay bóng đèn ống bằng thủ công*Đơn vị tính: 20 bóng*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CS.5.01.3b	Thay bóng đèn ống bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Bóng đèn ống	bóng	20
		Dây điện 1x1	m	5
		Đui đèn ống	đui	4
		Tắc te	cái	8
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	7,2

2. CS.5.02.00 Thay choá đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra vật tư

Sửa chữa chi tiết tháo lớp cũ, lắp lớp mới

Giám sát an toàn, hoàn thiện

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.5.02.10 Thay choá đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy*Đơn vị tính: 10 lớp*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức					
				Lớp đơn			Lớp kép		
				H<12m	12m≤H<18m	18m≤H<24m	H<12m	12m≤H<18m	18m≤H<24m
CS.5.02.1	Thay choá đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy	<i>Vật tư:</i>	cái	10	10	10	10	10	10
		- Lớp đèn							
		<i>Nhân công:</i>	công	11	12	13	18,7	19,5	20,6
		- Bậc thợ bình quân 4/7							
		<i>Máy thi công:</i>	ca	2			2		

lu n

		- Xe thang - chiều dài thang: tới 12m						
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 18m	ca		2			2
		- Xe nâng - chiều cao nâng: tới 24m	ca			2,1		2,1
				1	2	3	4	5
								6

b) CS.5.02.20 Thay choá đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 10 lớp

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức H < 10m
CS.5.02.2	Thay choá đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Lớp đèn	cái	10
		Bóng đèn	cái	10
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	20

3. CS.5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết

Tháo vỏ lớp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới

Lắp vỏ lớp, đấu điện, kiểm tra

Dọn dẹp hiện trường.

Ks (t)

a) CS.5.03.10 Thay chân lưu (hoặc bộ môi) và bóng đồng bộ bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				H < 10m	10m ≤ H < 12m	12m ≤ H < 18m	18m ≤ H < 24m
CS.5.03.1	Thay chân lưu (hoặc bộ môi) và bóng đồng bộ bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i> Chân lưu (hoặc bộ môi)	cái	1	1	1	1
		Bóng	bóng	1	1	1	1
		Dây điện 1x1	m	0,3	0,3	0,3	0,3
		Đui đèn	đui	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,77	0,87	1,18	1,32
		<i>Máy thi công:</i> Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,2			
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 18m	ca		0,2	0,2	
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 24m	ca				0,21
				1	2	3	4

b) CS.5.03.20 Thay chân lưu (hoặc bộ môi) và bóng đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức (H < 10m)
CS.5.03.2	Thay chân lưu (hoặc bộ môi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i> Chân lưu (hoặc bộ môi)	cái	1
		Bóng	cái	1
		Dây điện 1x1	m	0,3
		Đui đèn	cái	0,1
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,15

Ks 15

c) CS.5.03.30 Thay chấn lưu hoặc bộ mồi

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				H < 10m	10m≤H <12m	12m≤H <18m	18m≤H <24m
CS.5.03.3	Thay chấn lưu	Vật tư, vật liệu: Chấn lưu	cái	1	1	1	1
		Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,7	0,8	1,1	1,2
		Máy thi công: Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,18	0,18	0,20	0,21
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 18m	ca				
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 24m	ca				
				1	2	3	4

d) CS.5.03.50 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				H < 10m	10m ≤ H < 12m	12m ≤ H < 18m	18m ≤ H < 24m
CS.5.03.5	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy	Vật tư, vật liệu: Chấn lưu	cái	1	1	1	1
		Bộ mồi	bộ	1	1	1	1
		Bóng	bóng	1	1	1	1
		Dây điện 1x1	m	0,3	0,3	0,3	0,3
		Đui đèn	đui	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công: Bậc thợ bình	công	0,94	1,07	1,46	1,62

Ng. Tt

		quân 4/7					
		<i>Máy thi công:</i> Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,24	0,25		
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 18m	ca			0,27	
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 24m	ca				0,28
				1	2	3	4

e) CS.5.03.60 Thay chấn lưu, bộ môi và bóng đồng bộ bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức (H < 10m)
CS.5.03.6	Thay chấn lưu, bộ môi và bóng đồng bộ bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i> Chấn lưu Bộ môi Bóng Dây điện 1x1 Đui đèn <i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	cái cái cái m cái công	1 1 1 0,3 0,1 1,41

h) CS.5.03.70 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết

Tháo vỏ chóa đèn, bộ điện tiết kiệm

Thay bộ điện tiết kiệm điện mới.

Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra.

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

1/1/15

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				H < 10m	10m ≤ H < 12m	12m ≤ H < 18m	18m ≤ H < 24m
CS.5.03.70	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>					
		Bộ điện tiết kiệm điện	Bộ	1	1	1	1
		Dây điện 1x1	m	0,3	0,3	0,3	0,3
		<i>Nhân công:</i>					
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,0	1,1	1,4	1,5
		<i>Máy thi công:</i>					
		Xe nâng 12m	ca	0,2			
		Xe nâng 18m	ca		0,2	0,2	
		Xe nâng 24m	ca				0,21
				1	2	3	4

g) CS.5.03.80 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.03.80	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Bộ điện tiết kiệm điện	Bộ	1
		Dây điện 1x1	m	0,3
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,5

4. CS.5.04.00 Thay các loại xà*Thành phần công việc:*

Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện

Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp)

Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột

Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ)

lu nt

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.5.04.10 Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.1	Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Sứ 102	cái	4
		Bulông 18x250	cái	2
		Dây đồng Φ 1,2mm - 2mm	m	2,4
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,7
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,16

b) CS.5.04.20 Thay bộ xà kép dài 1,2m có sứ

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.2	Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Sứ 102	cái	8
		Bulông 18x250	cái	4
		Dây đồng Φ 1,2mm - 2mm	m	4,8
		Ghíp kẹp dây	cái	8
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,0
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,18

Handwritten signature/initials

c) CS.5.04.30 Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.3	Thay bộ xà dài 0,6m có sứ	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Sứ 102	cái	2
		Bulông	cái	2
		Dây đồng Φ 1,2mm - 2mm	m	1,2
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,5
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,16

d) CS.5.04.40 Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.4	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Bulông 18x250	cái	2,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,5
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,12

e) CS.5.04.50 Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.5	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Bulông 18x250	cái	2,0
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,0

16/18

h) CS.5.04.60 Thay bộ xà dài 0,6m , 0,4m , 0,3m không sứ, không dây bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.6	Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây kết hợp máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Bulông 16x250	cái	2,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	1,2
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,12

g) CS.5.04.70 Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.04.7	Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Xà	bộ	1,0
		Bulông 16x250	cái	2,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,2

5. CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép

Thành phần công việc:

Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện
háo chụp, cần cũ

Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lều, giám sát

la nt

a) CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Cần cao áp chữ L	Cần cao áp chữ S	Chụp liền cần	Chụp ống phóng đơn, kép
CS.5.05.1	Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép	<i>Vật tư, vật liệu:</i>					
		Cần (hoặc chụp)	cái	1	1	1	1
		Tay bắt cần	cái	1	1		
		Bulông M16x250	cái	4	4		
		<i>Nhân công:</i>					
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,5	3,5	3,5	3,5
		<i>Máy thi công:</i>					
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,2	0,2	0,2	0,2
				1	2	3	4

b) CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cần cao áp chữ L	Cần cao áp chữ S
CS.5.05.2	Thay cần đèn cao áp bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>			
		Cần (hoặc chụp)	cái	1	1
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	4,5	6,3
				1	2

Handwritten signature

c) CS.5.05.30 Thay cần đèn chao cao áp bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.05.3	Thay cần đèn chao cao áp bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Cần	bộ	1,0
		Bulông M18x250	cái	2,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2,0
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,2

d) CS.5.05.40 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.05.4	Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Cần	bộ	1,0
		Bulông M18x250	cái	2,0
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,6

7. CS.5.07.00 Thay các loại dây

a) CS.5.07.10 Thay dây đồng một ruột

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ

Kéo dây mới, cắt điện

Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.07.1a Thay dây đồng một ruột bằng máy

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức					
				M6	M10	M16	M25	A16	A25
CS.5.07.1a	Thay dây đồng một	<i>Vật tư, vật liệu:</i>							

lu At

	ruột bằng máy	Dây	m	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
		<i>Nhân công:</i>							
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		<i>Máy thi công:</i>							
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
				1	2	3	4	5	6

CS.5.07.1b Thay dây đồng một ruột bằng thủ công

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức					
				M6	M10	M16	M25	A16	A25
CS.5.07.1b	Thay dây đồng một ruột bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>							
		Dây	m	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
		<i>Nhân công:</i>							
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
				1	2	3	4	5	6

CS.5.07.1c Thay dây lên đèn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, hạ dây cũ, luồn cửa cột

Kéo dây mới, cắt điện

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.07.1c	Thay dây lên đèn	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Dây 2x2,5 mm ²	m	40,6
		Băng dính	cuộn	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	5
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang 9m	ca	0,5

12/15

b) CS.5.07.20 Thay cáp treo*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ

Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh

Giám sát an toàn, hoàn thiện

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS.5.07.2a Thay cáp treo bằng máy*Đơn vị tính: 40m*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.07.2a	Thay cáp treo bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Cáp	m	40,6
		Dây văng ϕ 4	m	40,6
		Dây ϕ 1,5	kg	0,7
		Băng dính	cuộn	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	4
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,5

CS.5.07.2b Thay cáp treo bằng thủ công*Đơn vị tính: 40m*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.07.2b	Thay cáp treo bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Cáp	m	40,6
		Dây văng ϕ 4	m	40,6
		Dây ϕ 1,5	kg	0,7
		Băng dính	cuộn	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	7,2

Ker 15

c) CS.5.07.30 Thay cáp ngầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, tháo đầu nguồn luồn cửa cột

Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột

Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt

Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Nền đất	Hè phố	Đường nhựa	Bê tông atphan
CS.5.07.3	Thay cáp ngầm	<i>Vật tư, vật liệu:</i>					
		Cáp ngầm	m	40,6	40,6	40,6	40,6
		Đầu cốt	cái	8	8	8	8
		Băng dính	cuộn	2	2	2	2
		Lưới bảo vệ 40x50	m ²	20	20	20	20
		<i>Nhân công:</i>					
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	32	40	52	52
				1	2	3	4

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm hoàn trả hè đường.

8. CS.5.08.10 Thay tủ điện*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, tháo tủ cũ

Tháo đầu đầu, đầu kiểm tra

Giám sát an toàn, hoàn thiện

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: tủ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.08.1	Thay tủ điện	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Tủ điện	tủ	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	4
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang 9m	ca	0,2

9. CS.5.09.10 Nối cáp ngầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm đầu nối

Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối

Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 mỗi nối

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				Nền đất	Hệ phố	Đường nhựa	Bê tông atphan
CS.5.09.1	Nối cáp ngầm	<i>Vật tư, vật liệu:</i>					
		Hộp nối cáp ngầm	hộp	1	1	1	1
		Nhựa bitum	kg	7	7	7	7
		Băng vải	cuộn	2	2	2	2
		Băng vải cách điện	cuộn	2	2	2	2
		Cùi	kg	7	7	7	7
		<i>Nhân công:</i>					
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	5	6	6,5	7
				1	2	3	4

10. CS.5.10.10 Thay cột đèn*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lớp

Đào hố nhỏ cột, thu hồi cột cũ

Nhận vật tư, trồng cột mới

K. N

Lắp xà, đèn, chụp, dây

San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cột BT li tâm, cột BT chữ H	Cột sắt
CS.5.10.1	Thay cột đèn	<i>Vật tư, vật liệu:</i>			
		Bê tông M150	m3	1,1	0,8
		Cột	cột	1	1
		<i>Nhân công:</i>			
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	16,62	15
		<i>Máy thi công:</i>			
		Cần trục ô tô sức nâng 3T	ca	1	1
		Xe nâng 12m	ca	0,5	0,5
		Xe tải 5T	ca	0,5	0,5
				1	2

11. CS.5.11.00 Công tác sơn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng)

Đánh số cột

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

a) CS.5.11.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.11.1	Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,7
		Sơn bóng	kg	1,5
		Chổi sơn	cái	1
		Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)	cái (tờ)	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài nâng: tới 12m	ca	0,5

19/15

b) CS.5.11.20 Sơn chụp, sơn cần đèn

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.11.2	Sơn chụp, sơn cần đèn	<i>Vật liệu:</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,33
		Sơn bóng	kg	0,70
		Chổi sơn	cái	0,30
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	1,2
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,3

c) CS.5.11.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy có chiều cao cột >4m

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.11.3	Sơn cột đèn chùm bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,5
		Sơn bóng	kg	1
		Chổi sơn	cái	1
		Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)	cái (tờ)	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca	0,4

d) CS.5.11.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng cột có chiều cao <4m)

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.11.4	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,5
		Sơn bóng	kg	1
		Chổi sơn	cái	1
		Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)	cái (tờ)	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	4,0

thư 05

e) CS.5.11.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.11.5	Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,35
		Sơn bóng	kg	0,7
		Chổi sơn	cái	1
		Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)	cái (tờ)	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	3

h) CS.5.11.60 Sơn tủ điện cả giá đỡ

Đơn vị tính: 1 tủ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.11.6	Sơn tủ điện cả giá đỡ	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,8
		Sơn bóng	kg	1,6
		Chổi sơn	cái	1
		Giấy nháp	tờ	5
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	2

12. CS.5.12.10 Thay sứ cũ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, cắt điện

Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây

Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn

Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 quả sứ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.5.12.1	Thay sứ cũ	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Sứ	cái	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,37
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,1

HN

13. CS.5.13.10 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị mặt bằng, tháo choá, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh choá, kính

Lắp choá, giám sát an toàn; vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức			
				H < 10m	10m ≤ H < 12m	12m ≤ H < 18m	18m ≤ H < 24m
CS.5.13.1	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp	<i>Vật tư, vật liệu:</i> Giẻ lau Xà phòng <i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3,5/7	cái kg	1 0,01	1 0,01	1 0,01	1 0,01
			công	0,3	0,4	0,5	0,6
		<i>Máy thi công:</i> Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,07			
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 12m	ca		0,07		
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 18m	ca			0,08	
		Xe nâng chiều cao nâng: tới 24m	ca				0,09
				1	2	3	4

14. CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế

Sửa chữa chi tiết đầu, tháo lắp cầu nhựa

Giám sát an toàn

a) CS.5.14.10 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng máy

Đơn vị tính: 1 quả

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CS.5.14.1	Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng máy	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Quả cầu nhựa (hoặc thủy tinh)	quả	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	0,6
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe thang chiều dài thang: tới 9m	ca	0,1

b) CS.5.14.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 quả

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CS.5.14.2	Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công	<i>Vật tư, vật liệu:</i>		
		Quả cầu nhựa (hoặc thủy tinh)	quả	1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	1,08

CHƯƠNG VI
DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

1. CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn

Thành phần công việc:

Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn

Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy

Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối

Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn

Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện

Kiến nghị sửa chữa thay thế.

a) CS.6.01.10 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.1	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,4

b) CS.6.01.20 Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.2	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,31

c) CS.6.01.30 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.3	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU	Nhân công: - Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,25

ML 15

d) CS.6.01.40 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công*Đơn vị tính: 1trạm/ngày*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.4	Duy trì trạm 2 chế độ bằng tay (buổi tối)	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,46

e) CS.6.01.50 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ*Đơn vị tính: 1trạm/ngày*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.5	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,34

h) CS.6.01.60 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển điều khiển và giám sát*Đơn vị tính: 1trạm/ngày*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.6	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,26

Ghi chú: Định mức duy trì trạm đèn công cộng qui định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì định mức điều chỉnh như sau:

$$K_1 = 1,1$$

$$K_1 = 1,2$$

$$K_1 = 0,9$$

$$K_1 = 0,8$$

$$K_1 = 0,5$$

$$K_v = 1,2$$

$$K_v = 1,1$$

$$K_v = 1,2$$

g) CS.6.01.70 Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng*Thành phần công việc:*

Hàng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật ký

Kiến nghị sửa đổi khi có sự cố

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.01.70	Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,32

2. CS.6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển**a) CS.6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm)***Thành phần công việc:*

Kiểm tra modem cũ

Lĩnh vật tư, tháo modem

Lắp và đấu modem mới

Cấu hình cho modem

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.02.10	Thay Modem	Vật liệu Modem	Bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Kỹ sư bậc 4/9	công	0,5

b) CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực)*Thành phần công việc:*

Kiểm tra PLC Master

Lĩnh vật tư, tháo PLC Master cũ

lắp và đấu PLC Master mới

Nạp chương trình phần mềm

Cấu hình cho PLC Master mới

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Khu 15

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.02.20	Thay PLC Master	Vật liệu PLC Master	Bộ	1
		Nhân công: Kỹ sư bậc 5/9	công	1

c) CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU*Thành phần công việc:*

Kiểm tra PLC RTU

Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU cũ

Lắp và đấu PLC RTU mới

Nạp chương trình phần mềm

Cấu hình cho PLC RTU mới

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.02.30	Thay PLC RTU	Vật liệu PLC RTU	Bộ	1
		Nhân công: Kỹ sư bậc 5/9	công	1

d) CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer)*Thành phần công việc:*

Kiểm tra Tranducer

Lĩnh vật tư, tháo Tranducer cũ

lắp và đấu Tranducer mới

Nạp chương trình phần mềm

Cấu hình cho Tranducer mới

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

ke 18

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.02.40	Thay bộ đo điện áp và dòng điện	Vật liệu	Bộ	1
		Tranducer Nhân công: Kỹ sư bậc 4/9	công	1

e) CS.6.02.50 Thay bộ đo dòng điện*Thành phần công việc:*

Kiểm tra TI cũ

Lĩnh vật tư, tháo TI cũ

Lắp và đấu TI mới

Nạp chương trình phần mềm

Cấu hình cho TI mới

Đầu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.02.50	Thay bộ đo dòng điện	Vật liệu	Bộ	1
		TI Nhân công: Kỹ sư bậc 4/9	công	0,5

h) CS.6.02.60 Thay Coupler*Thành phần công việc:*

Kiểm tra Coupler cũ

Lĩnh vật tư, tháo Coupler cũ

Lắp và đấu Coupler mới

Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Couple)

Đầu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm

HVA NS

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Ngoài lưới	Trong tủ điều khiển
CS.6.02.60	Thay bộ đo dòng điện	Vật liệu	Bộ	1	1
		Coupler			
		Nhân công:			
		Kỹ sư bậc 5/9	công	1	0,5
		Máy thi công:			
		Xe nâng 12m	ca	0,36	-

g) CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực*Thành phần công việc:*

Tháo Modem, PLC Master, PLC TTU, Tranducer, Aptomat, couple, cần đấu cũ

Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá

Đi lại dây điện

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm

Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.02.70	Thay tủ điều khiển khu vực	Vật liệu		
		Tủ điều khiển khu vực	Bộ	1
		Nhân công:		
		Kỹ sư bậc 5/9	công	2

3. CS.6.03.00 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển**a) CS.6.03.10 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng***Thành phần công việc:*

Tháo Modem, PLC Master, PLC TTU, Tranducer, Aptomat, couple, cần đấu cũ

Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá

Đi lại dây điện

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm

th 10

Đơn vị tính: 1 bộ

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.03.10	Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng	<i>Vật liệu</i> Phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng	Bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Kỹ sư bậc 5/9	công	1,5

b) CS.6.03.20 Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ.*Thành phần công việc:*

Đo kiểm tra tín hiệu giữa các tủ.

Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông.

Kiểm tra chọn lại đường truyền thông

Đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ

Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm

Đơn vị tính: 1 lần xử lý

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.03.20	Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ.	<i>Nhân công:</i> Kỹ sư bậc 5/9	công	1

c) CS.6.03.30 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn).*Thành phần công việc:*

Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU

Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm

Đơn vị tính: 1 lần lựa chọn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.03.30	Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn).	<i>Nhân công:</i> Kỹ sư bậc 5/9	công	0,5

d) CS.6.03.40 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị*Thành phần công việc:*

Tháo bảng hiển thị, tháo board mạch cũ

Lắp đặt board mạch mới.

Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện

Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bản hiển thị

Đơn vị tính: 1lần lựa chọn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.03.40	Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị	<i>Vật liệu</i>		
		Mạch hiển thị	Bộ	1
		<i>Nhân công:</i> Kỹ sư bậc 5/9	công	0,5

e) CS.6.03.50 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm*Thành phần công việc:*

Cài đặt phần mềm trên máy tính

Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các tủ khu vực

Đơn vị tính: 1lần xử lý

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS.6.03.50	Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm	<i>Nhân công:</i> - Kỹ sư bậc 5/9	công	1

H4 25

CHƯƠNG VII
MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

1. CS7.01.00 Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led

a) CS7.01.10 Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led, trụ thép mạ kẽm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc;

Kiểm tra hiện trạng;

Vệ sinh đầu nối;

Kiểm tra an toàn điện;

Kiểm tra tiếp địa;

Kiến nghị sửa chữa, thay thế nếu cần;

Đóng nắp, siết bu lông chân cột (nếu cần);

Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: trụ đèn/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS7.01.10	Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led, trụ thép mạ kẽm	Nhân công Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,016

b) CS7.01.20 Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led, trụ bê tông

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc;

Đảm bảo an toàn giao thông;

Kiểm tra hiện trạng;

Vệ sinh đầu nối;

Kiểm tra an toàn điện;

Kiến nghị sửa chữa, thay thế (nếu cần);

Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: trụ đèn/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS7.01.20	Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led, trụ bê tông	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,067
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng, chiều cao nâng 9m	ca	0,040

2. CS7.02.00 Kiểm tra, duy trì đèn trang trí*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc;

Đảm bảo an toàn giao thông;

Kiểm tra hiện trạng;

Kiểm tra an toàn điện;

Kiến nghị sửa chữa, thay thế (nếu cần);

Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: trụ đèn/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS7.02.00	Kiểm tra, duy trì đèn trang trí	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,016
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng, chiều cao nâng 9m	ca	0,019

3. CS7.03.00 Duy trì đèn chiếu sáng led vòng xoay, bùng binh, chiều cao đèn >18m*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ;

Đảm bảo an toàn giao thông;

Kiểm tra hiện trạng;



Mở nắp hộp điều khiển, điều khiển tời hạ đèn;

Kiểm tra, vệ sinh bộ tời;

Kiểm tra an toàn điện;

Nâng tời về vị trí cũ, căn chỉnh;

Kiểm nghị sửa chữa, thay thế (nếu cần);

Thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành công việc.

Tần suất thực hiện: Theo quy định của nhà sản xuất.

Đơn vị tính: trụ đèn/lần

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
CS7.03.00	Duy trì đèn chiếu sáng led vòng xoay, bùng bình, chiều cao đèn >18m	Nhân công Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	0,146

Hs 25

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
Phần I	Thuyết minh định mức	2
Phần II	Định mức dự toán	4
Chương I	Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, choá đèn	4
CS1.01.00	Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang	4
CS1.02.00	Lắp chụp đầu cột	5
CS.1.02.10	Lắp chụp đầu cột mới	5
CS.1.02.20	Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)	5
CS1.03.00	Lắp cần đèn các loại	6
CS.1.03.10	Lắp cần đèn $\Phi 60$	6
CS.1.03.20	Lắp cần đèn chữ S	7
CS.1.03.30	Lắp cần đèn sợi tóc $\Phi 48$	7
CS1.04.00	Lắp choá đèn (lắp lóp), chao cao áp	8
CS1.05.00	Lắp các loại xà, sứ	8
CS.1.05.10	Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp	9
CS.1.05.20	Lắp xà dọc	9
CS.1.05.30	Lắp xà ngang bằng máy	9
CS.1.05.40	Lắp xà ngang bằng thủ công	10
CS.1.06.00	Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo	10
CS.1.06.10	Làm tiếp địa cho cột điện	10
CS.1.06.20	Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp ngầm	11
CS.1.06.30	Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp treo	11
Chương II	Kéo dây, kéo cáp - Làm đầu cáp khô - Luồn cáp cửa cột - Đánh số cột - Lắp bảng điện của cột - Lắp cửa cột - Luồn dây lên đèn - Lắp tủ điện	12
CS.2.01.10	Kéo dây, cáp trên lưới đèn chiếu sáng	12
CS.2.02.00	Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá	13
CS.2.02.10	Làm đầu cáp khô	13

la 15

CS.2.02.20	Lắp cầu chì đuôi cá	13
CS.2.03.10	Rải cáp ngầm	13
CS.2.04.10	Luồn cáp cửa cột	14
CS.2.05.10	Đánh số cột bê tông ly tâm	14
CS.2.05.20	Đánh số cột thép	14
CS.2.06.00	Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột	15
CS.2.06.10	Lắp bảng điện cửa cột	15
CS.2.06.20	Lắp cửa cột	15
CS.2.07.00	Luồn dây lên đèn	16
CS.2.07.10	Luồn dây từ cáp treo lên đèn	16
CS.2.07.20	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn	16
CS.2.08.00	Lắp giá đỡ tủ, tủ điện điều khiển chiếu sáng	16
CS.2.08.10	Lắp giá đỡ tủ	16
CS.2.08.20	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng	17
Chương III	Lắp đặt các loại đèn sân vườn	18
CS.3.01.10	Lắp dựng cột đèn sân vườn	18
CS.3.02.10	Lắp đặt đèn lồng	18
CS.3.03.10	Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm cỏ	19
Chương IV	Lắp đặt đèn trang trí	20
CS.4.01.00	Lắp đèn màu ngang đường	20
CS.4.01.10	Lắp đèn bóng ốc ngang đường	20
CS.4.01.20	Lắp đèn dây rắn ngang đường	20
CS.4.02.00	Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc	21
CS.4.02.10	Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc	21
CS.4.02.20	Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc	21
CS.4.03.00	Lắp đèn màu trang trí cây	22
CS.4.03.10	Lắp đèn bóng ốc trang trí cây	22
CS.4.03.20	Lắp đèn bóng 3W trang trí cây	22
CS.4.04.00	Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng	23
CS.4.04.10	Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng	23
CS.4.04.20	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng	23

CS.4.04.30	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng	24
CS.4.05.00	Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc	24
CS.4.05.10	Lắp đèn pha trên cạn	24
CS.4.05.20	Lắp đèn pha dưới nước	25
CS.4.06.00	Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu	25
CS.4.06.10	Lắp khung kích thước 1m x 2m	25
CS.4.06.20	Lắp khung kích thước 1m x 2m <Khung< 2m x 2m	26
CS.4.07.10	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy	26
Chương V	Duy trì lưới điện chiếu sáng	27
CS.5.01.00	Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống	27
CS.5.01.10	Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công	27
CS.5.01.20	Thay bóng cao áp	27
CS.5.01.2a	Thay bóng cao áp bằng máy	27
CS.5.01.2b	Thay bóng cao áp bằng thủ công	28
CS.5.01.30	Thay bóng đèn ống	28
CS.5.01.3a	Thay bóng đèn ống bằng máy	28
CS.5.01.3b	Thay bóng đèn ống bằng thủ công	29
CS.5.02.00	Thay chóa đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp	29
CS.5.02.10	Thay chóa đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy	29
CS.5.02.20	Thay chóa đèn (lớp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công	30
CS.5.03.00	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng	30
CS.5.03.10	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy	31
CS.5.03.20	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công	31
CS.5.03.30	Thay chấn lưu hoặc bộ mồi	32
CS.5.03.50	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy	32
CS.5.03.60	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công	33
CS.5.03.70	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy	33
CS.5.03.80	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa	34
CS.5.04.00	Thay các loại xà	34
CS.5.04.10	Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ	35

CS.5.04.20	Thay bộ xà kép dài 1,2m có sứ	35
CS.5.04.30	Thay bộ xà dài 0,6m có sứ	36
CS.5.04.40	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới	36
CS.5.04.50	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công	36
CS.5.04.60	Thay bộ xà đơn dài 0,6m, 0,4m, 0,3m không sứ, không dây bằng máy	37
CS.5.04.70	Thay bộ xà đơn dài 0,6m, 0,4m, 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công	37
CS.5.05.00	Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép	37
CS.5.05.10	Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy	38
CS.5.05.20	Thay cần đèn cao áp bằng thủ công	38
CS.5.05.30	Thay cần đèn chao cao áp bằng máy	39
CS.5.05.40	Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công	39
CS.5.07.00	Thay các loại dây	39
CS.5.07.10	Thay dây đồng một ruột	39
CS.5.07.1a	Thay dây đồng một ruột bằng máy	39
CS.5.07.1b	Thay dây đồng một ruột bằng thủ công	40
CS.5.07.1c	Thay dây lên đèn	40
CS.5.07.20	Thay cáp treo	41
CS.5.07.2a	Thay cáp treo bằng máy	41
CS.5.07.2b	Thay cáp treo bằng thủ công	41
CS.5.07.30	Thay cáp ngầm	42
CS.5.08.10	Thay tủ điện	42
CS.5.09.10	Nối cáp ngầm	43
CS.5.10.10	Thay cột đèn	43
CS.5.11.00	Công tác sơn	44
CS.5.11.10	Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)	44
CS.5.11.20	Sơn chụp, sơn cần đèn	45
CS.5.11.30	Sơn cột đèn chùm bằng máy có chiều cao cột >4m	45
CS.5.11.40	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng cột có chiều cao <4m)	45

hu *cs*

CS.5.11.50	Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công	46
CS.5.11.60	Sơn tủ điện cả giá đỡ	46
CS.5.12.10	Thay sứ cũ	46
CS.5.13.10	Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp	47
CS.5.14.00	Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh	47
CS.5.14.10	Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng máy	48
CS.5.14.20	Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công	48
Chương VI	Duy trì trạm đèn	49
CS.6.01.00	Duy trì trạm đèn	49
CS.6.01.10	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công	49
CS.6.01.20	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	49
CS.6.01.30	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát	49
CS.6.01.40	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công	50
CS.6.01.50	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ	50
CS.6.01.60	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển điều khiển và giám sát	50
CS.6.01.70	Quản lý, kiểm tra trạm biến thế đèn công cộng	51
CS.6.02.00	Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển	51
CS.6.02.10	Thay modem (tại tủ khu vực và tại trung tâm)	51
CS.6.02.20	Thay bộ điều khiển PLC MASTER (tại tủ khu vực)	51
CS.6.02.30	Thay bộ điều khiển PLC RTU	52
CS.6.02.40	Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer)	52
CS.6.02.50	Thay bộ đo dòng điện	53
CS.6.02.60	Thay Coupler	53
CS.6.02.70	Thay tủ điều khiển khu vực	54
CS.6.03.00	Duy trì giám sát trung tâm điều khiển	54
CS.6.03.10	Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng	54
CS.6.03.20	Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ.	55
CS.6.03.30	Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)	55
CS.6.03.40	Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiển thị	56

14 24

CS.6.03.50	Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm	56
Chương VII	Một số công tác khác	57
CS7.01.00	Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led	57
CS7.01.10	Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led, trụ thép mạ kẽm	57
CS7..01.20	Kiểm tra, duy trì đèn chiếu sáng led, trụ bê tông	57
CS7.02.00	Kiểm tra, duy trì đèn trang trí	58
CS7.03.00	Duy trì đèn chiếu sáng led vòng xoay, bùng binh, chiều cao đèn >18m	58

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHỤ LỤC 03: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

**DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2024/QĐ-UBND
ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

NĂM 2024

10/5-18

Phần I

THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

I. CĂN CỨ LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

1. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

3. Văn bản số 5898/BXD-KTXD ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc định mức dịch vụ sự nghiệp công bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

Nội dung định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bao gồm mức hao phí vật liệu, mức hao phí nhân công và mức hao phí máy, thiết bị thi công.

1. Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu chính, phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo yêu cầu kỹ thuật của công việc đó. Trong định mức đã kể đến hao hụt trong quá trình thi công.

2. Mức hao phí nhân công:

Là mức hao phí lao động cần thiết tính bằng ngày công lao động trực tiếp, để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng theo yêu cầu quy trình kỹ thuật của công việc đó.

3. Mức hao phí máy, thiết bị thi công:

Là mức hao phí máy cần thiết (kể cả máy chính, máy phụ và máy công cụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

III. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐỊNH MỨC

Định mức được trình bày theo nhóm, loại của các công tác duy trì hệ thống thoát nước. Mỗi định mức được trình bày gồm thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước được kết cấu thành 2 phần:

1. Phần I: Thuyết minh định mức.

2. Phần II: Định mức dự toán.

a) Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công.

Handwritten signature/initials

- b) Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới.
- c) Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới.
- d) Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước.
- e) Chương V: Tuần tra và vận hành công điều tiết, công ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước

IV. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

1. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Nội dung của từng loại công tác được quy định cụ thể trong từng phần của định mức.
3. Tất cả các công việc có liên quan trong quá trình thi công như chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ thi công, bảo vệ cảnh giới, báo hiệu an toàn, liên hệ cắt điện... đã được tính trong định mức.
4. Hao phí vật liệu, công cụ lao động khác (như chổi, xẻng, cán xẻng, thùng chứa, găng tay, cuốc,...) trực tiếp sử dụng cho quá trình thực hiện công việc không có trong định mức này. Các hao phí này được xác định trong chi phí sản xuất chung của dự toán chi phí thực hiện công tác duy trì hệ thống thoát nước theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Handwritten signature/initials

Phần II
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
CHƯƠNG I
NẠO VẾT Bùn BẰNG THỦ CÔNG

1. TN1.01.00 Nạo vét bùn cống bằng thủ công

a) TN1.01.10 Nạo vét bùn hố ga.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

Đặt biển báo hiệu công trường.

Mở nắp ga, cây tấm đan, chờ khí độc bay đi.

Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 1

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN1.01.10	Nạo vét bùn hố ga	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	4,25

Ghi chú:

Định mức tại Bảng số 1 qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly trung chuyển 1500m: $K = 1,15$

Mu 18

Cự ly trung chuyển 2000m: $K = 1,27$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,87$.

b) TN1.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

Đặt biển báo hiệu công trường.

Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 2

Đơn vị tính: m³ bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cống (mm)			
				≤200	300 ÷ 600	700 ÷ 1000	>1000
TN1.01.20	Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	6,45	6,27	6,03	5,88
				01	02	03	04

Ghi chú:

Định mức qui định tại Bảng số 2 tương ứng lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: $\leq 1/3$ tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét $> 1/3$ tiết diện cống thì định mức qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số $K = 0,80$.

Định mức tại bảng trên qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Handwritten signature/initials

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp nạo vét bùn cống ngầm có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:

Cự ly trung chuyển 1500m: $K = 1,15$

Cự ly trung chuyển 2000m: $K = 1,27$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,87$.

c) TN1.01.30 Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước $B \geq 300\text{mm} + 1000\text{mm}$; $H \geq 400\text{mm} + 1000\text{mm}$.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

Đặt biển báo hiệu công trường.

Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.

Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

Đóng nắp tấm đan, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 3

Đơn vị tính: m^3 bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN1.01.30	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước $B \geq 300\text{mm} + 1000\text{mm}$; $H \geq 400\text{mm} + 1000\text{mm}$	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	5,3

Ghi chú:

Định mức qui định tại Bảng số 3 tương ứng lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: $\leq 1/3$ tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét $> 1/3$ tiết diện cống thì định mức qui định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số $K = 0,80$.

Handwritten signature and mark

Định mức tại bảng trên qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp nạo vét bùn công hợp có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly qui định thì định mức nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly trung chuyển 1500m: $K = 1,15$

Cự ly trung chuyển 2000m: $K = 1,27$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,87$.

2. TN1.02.00 Nạo vét bùn mương bằng thủ công

a) TN1.02.10 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng $\leq 6m$.

TN1.02.1a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly $\leq 300m$) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 4

Đơn vị tính: m³ bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN1.02.1a	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng $\leq 6m$ (không có hành lang, không có lối vào)	Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	4,56

Pho

Ghi chú:

Định mức tại Bảng số 4 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu $\leq 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét $> 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số $K = 0,75$.

Định mức tại bảng trên qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,85$.

TN1.02.1b Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương đoạn thi công.

Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 5

Đơn vị tính: m³ bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN1.02.1b	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng $\leq 6m$ (có hành lang lối vào)	Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	3,94

Handwritten signature/initials

Ghi chú:

Định mức tại Bảng số 5 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu $\leq 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét $> 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số $K = 0,75$.

Định mức tại bảng trên qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,85$.

b) TN1.02.20 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng $> 6m$.

TN1.02.2a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

Bắc cầu công tác.

Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly $\leq 300m$) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 6

Đơn vị tính: m^3 bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN1.02.2a	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng $> 6m$ (không có hành lang lối vào)	Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	4,44

Handwritten signature and mark

Ghi chú:

Định mức tại Bảng số 6 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu $\leq 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét $> 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số $K = 0,75$.

Định mức tại bảng trên qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,85$.

TN1.02.2b Đối với mương có hành lang lối vào

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương đoạn thi công.

Bắc cầu công tác.

Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).

Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.

Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 7

Đơn vị tính: m^3 bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN1.02.2b	Nạo vét bùn mương bằng thủ công với mương có chiều rộng $> 6m$ (có hành lang lối vào)	Nhân công: Bậc thợ bình quân 3,5/7	công	3,81

Handwritten signature/initials

Ghi chú:

Định mức tại Bảng số 7 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu $\leq 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét $> 1/3$ độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số $K = 0,75$.

Định mức tại bảng trên qui định hao phí nhân công công tác nạo vét bùn bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I:	$K = 0,92$
Đô thị loại II:	$K = 0,85$
Các loại đô thị loại III ÷ V:	$K = 0,78$
Khu vực ngoài đô thị:	$K = 0,71$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,85$.

3. TN1.03.00 Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.

Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.

Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).

Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.

Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Handwritten signature and initials

Bảng số 8*Đơn vị tính: 1km*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều rộng của mương, sông		
				≤ 6 m	≤ 15 m	> 15 m
TN1.03.00	Công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	4,00	4,40	5,70
				01	02	03

Ghi chú:

Định mức tại Bảng số 8 qui định hao phí nhân công công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công của đô thị loại đặc biệt. Đối với các đô thị khác và khu vực ngoài đô thị, định mức được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Đô thị loại I: $K = 0,92$

Đô thị loại II: $K = 0,85$

Các loại đô thị loại III ÷ V: $K = 0,78$

Khu vực ngoài đô thị: $K = 0,71$

Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công được điều chỉnh hệ số $K = 0,85$.

kh 75

CHƯƠNG II

NẠO VẾT Bùn BẰNG CƠ GIỚI

1. TN2.01.00 Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

a) TN2.01.10 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính $\geq 700\text{mm}$ và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.

Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

Xả nước.

Hút đầy téc.

Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 9

Đơn vị tính: m³ bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN2.01.10	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính $\geq 700\text{mm}$ và các loại cống khác có tiết diện tương đương)	<i>Nhân công:</i> Bạc thợ bình quân 4/7	công	0,25
		<i>Máy thi công:</i> Xe hút bùn 3Tấn	ca	0,083

Ghi chú: Định mức quy định tại Bảng số 9 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)	Hệ số
≤ 8	0,895
$8 < L \leq 10$	0,925
$10 < L \leq 14$	0,955
$15 < L \leq 18$	1,045
$18 < L \leq 20$	1,075

1/4

b) TN2.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới

Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

Bơm nước từ xe téc chờ nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.

Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun

Hút bùn ở hố ga, lắp đặt bộ giá đỡ định hướng đầu phun nước.

Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.

Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

Lắp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 10

Đơn vị tính: 1 m dài

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN2.01.20	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước sạch	m ³	0,438
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,0901
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe phun nước phản lực	ca	0,0135
		Xe hút chân không 4T	ca	0,0135
		Xe téc chờ bùn 4T	ca	0,0348
		Xe téc chờ nước 4m3	ca	0,0270
		Máy khác (tính trên máy chính)	%	1

Ghi chú: Định mức quy định tại Bảng số 10 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao

Ho (x)

phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)	Hệ số
≤ 8	0,895
$8 < L \leq 10$	0,925
$10 < L \leq 14$	0,955
$15 < L \leq 18$	1,045
$18 < L \leq 20$	1,075

c) TN2.01.30 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 Tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.

Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.

Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.

Hút bùn trong cống đầy tốc.

Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 11

Đơn vị tính: 1m dài

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN2.01.30	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước sạch	m ³	0,06
		Bao tải cát	bao	0,8
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,17
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe hút bùn chân không 8T	ca	0,0286
		Xe téc chở bùn 4 Tấn	ca	0,0728

Ku At

	Xe téc nước 4m ³	ca	0,0050
	Xe tải cầu 4 Tấn	ca	0,0143
	Máy phát điện 30KVA	ca	0,0286
	Bơm chìm 30KVA	ca	0,0249
	Máy khác (tính trên máy chính)	%	1,5

Ghi chú: Định mức quy định tại Bảng số 11 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)	Hệ số
≤ 8	0,895
$8 < L \leq 10$	0,925
$10 < L \leq 14$	0,955
$15 < L \leq 18$	1,045
$18 < L \leq 20$	1,075

d) TN2.01.40 Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m $< \Phi < 2,5$ m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m $< B < 2,5$ m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.

Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

Hút bùn ở hố ga.

Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.

Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.

Hút bùn trong cống đầy téc.

Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 12

Đơn vị tính: 1m dài

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN2.01.40	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước sạch	m ³	0,12
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,3075
		<i>Máy thi công:</i>		
		Máy tời 3,7T	ca	0,0615
		Xe hút chân không 4T	ca	0,0615
		Xe téc chở bùn 4 Tấn	ca	0,1230
		Xe téc nước 4m3	ca	0,0100
		Xe tải có cần cầu 3 Tấn	ca	0,0357
		Máy khác (tính trên máy chính)	%	1,5

Ghi chú: Định mức quy định tại Bảng số 12 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)	Hệ số
≤ 8	0,895
8 < L ≤ 10	0,925
10 < L ≤ 14	0,955
15 < L ≤ 18	1,045
18 < L ≤ 20	1,075

e) TN2.01.50 Nạo vét bùn cống ngầm bằng cụm tời máy nạo vét loại 6,5HP, đường kính cống 400-1000mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, phương tiện: cụm tời nạo vét, biển báo công trường, cọc tiêu cảnh báo, dây công trường, thùng chứa bùn, xẻng, xô nhựa, găng tay, giày, mũ/nón, khẩu trang...;

Bóc dỡ cụm tời và các dụng cụ phục vụ nạo vét xuống địa điểm cần nạo vét;

Ku Nk

Đặt biển báo công trường, cọc tiêu cảnh báo, dây công trường trước 2 đầu hố ga thi công $\geq 5m$, đảm bảo an toàn giao thông;

Dùng cần trục (cần cẩu) móc dỡ các tấm đan bê tông cốt thép của hố thăm (hố ga) sang bên cạnh miệng hố. Chờ 30 phút cho khí độc bay đi (bốc hơi) trước khi triển khai công việc tiếp theo;

Lắp đặt cụm tời, luồn cáp lòng cống;

Vận hành cụm tời nạo vét, gom bùn vào thùng chứa bùn;

Thu dọn dụng cụ, thiết bị, vệ sinh thiết bị và các dụng cụ, vệ sinh khu vực nạo vét sau khi hoàn thành công việc; Đậy các tấm đan hố thăm (hố ga).

Bảng số 13

Đơn vị tính: m^3 bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN2.01.50	Nạo vét bùn cống ngầm bằng cụm tời máy nạo vét loại 6,5HP, đường kính cống 400-1000mm	<i>Vật liệu:</i> Nước	lít	475
		<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4,0/7	công	2,868
		<i>Máy thi công:</i> Xe ô tô tải có gắn cần trục, trọng tải xe 3T	ca	0,288
		Cụm tời máy nạo vét hệ thống cống ngầm thoát nước (loại 6,5HP)	ca	0,457

2. TN2.02.00 Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng $< 5m$)

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

Đặt biển báo hiệu công trường

Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công

Vận hành xe hút chân không để hút bùn.

Hút bùn cho đến khi đầy téc.

Ph-18

Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 14

Đơn vị tính: 1m³

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN2.02.00	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng <5m)	<i>Vật liệu:</i>		
		Nước sạch	m ³	0,15
		Bao tải cát	bao	0,25
		Cọc tre	m	0,025
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,401
		<i>Máy thi công:</i>		
		Xe hút chân không 4T	ca	0,085
		Xe təc chờ bùn 4 Tấn	ca	0,23
		Xe tải cầu 4 Tấn	ca	0,05
		Xe təc chờ nước 4m3	ca	0,05

CHƯƠNG III VẬN CHUYỂN Bùn BẰNG CƠ GIỚI

1. TN3.01.00 Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.

Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn

Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

Bảng số 15

Đơn vị tính: m³ bùn

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe 2,5 Tấn	Xe 4 Tấn
TN3.01.00	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	0,8	0,5
		<i>Máy thi công:</i> Xe ô tô tự đổ	ca	0,140	0,110
				01	02

Ghi chú: Định mức quy định tại Bảng số 15 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15 km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì định mức hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)	Hệ số
≤ 8	0,895
8 < L ≤ 10	0,925
10 < L ≤ 14	0,955
15 < L ≤ 18	1,045
18 < L ≤ 20	1,075

th *05*

CHƯƠNG IV CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

1. TN4.01.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

Chui xuống cống ngằm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

Vệ sinh thu dọn hiện trường, đầy ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.

Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Bảng số 16

Đơn vị tính: 1km

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN4.01.00	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 4/7	công	15,00

2. TN4.02.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.

Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.

Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.

Vệ sinh thu dọn hiện trường, đầy nắp hố ga.

Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa

mu nt

Bảng số 17*Đơn vị tính: 1km*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN4.02.00	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi	Nhân công: Bậc thợ bình quân 4/7	công	11,00

CHƯƠNG V
TUẦN TRA VÀ VẬN HÀNH CÔNG ĐIỀU TIẾT,
CỐNG NGẮN TRIỀU, CỬA XẢ THUỘC HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

1. TN5.01.00 Tuần tra, kiểm tra hệ thống công ngầm, cống hộp, kênh mương, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả

Thành phần công việc:

Tuần tra, kiểm tra hàng ngày hệ thống tuyến cống thoát nước, dọc tuyến cống hộp, cống ngầm, dọc hai bên bờ mương hở, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả để phát hiện sự cố hư hỏng, rác, gạch đất cát, đá đề bừa bãi gây tắc nghẽn dòng chảy theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật;

Thống kê các trường hợp vi phạm, lấn chiếm, gây hư hỏng và xây dựng các công trình trái phép trong hành lang của tuyến cống thoát nước, cống hộp, mương hở, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả... đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.. Ghi chép, xác định sự cố hư hỏng của hệ thống, lập biên bản các trường hợp vi phạm để đề xuất xử lý.

Bảng số 18

Đơn vị tính: 1km

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN5.01.00	Tuần tra, kiểm tra hệ thống công ngầm, cống hộp, kênh mương, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả	<i>Nhân công:</i> Bậc thợ bình quân 3/7	công	0,044

Ghi chú: Thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên các ngày trong tháng.

2. TN5.02.00 Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống điều tiết

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra xử lý, bồi trục các hư hỏng nhỏ; kiểm tra mức độ hào bám vào phai cống; lập báo cáo, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và đóng mở từng phai của cống điều tiết; bôi mỡ bôi vào các bộ phận trục vít me, tay quay của cống điều tiết; quan trắc mực nước, đo lưu lượng nước và ghi chép các sự cố đảm bảo yêu cầu của quy trình kỹ thuật.

Minh

Bảng số 19*Đơn vị tính: 1 cống*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN5.02.00	Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống điều tiết	<i>Vật liệu:</i>		
		Mỡ bò	kg	0,2
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3/7	công	3,15

Ghi chú: Thực hiện công tác vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên các ngày trong tháng.

3. TN5.03.00 Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống ngăn triều dọc đê bao và cửa xả

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra xử lý, bồi trục các hư hỏng nhỏ; kiểm tra mức độ hào bám vào phai cống; lập báo cáo, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng và đóng mở từng phai của cống ngăn triều; bôi mỡ bò vào các bộ phận trục vít me, tay quay của cống ngăn triều; quan trắc mực nước qua cọc tiêu và ghi chép các sự cố đảm bảo yêu cầu của quy trình kỹ thuật.

Bảng số 20*Đơn vị tính: 1 cống*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
TN5.03.00	Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống ngăn triều dọc đê bao và cửa xả	<i>Vật liệu:</i>		
		Mỡ bò	kg	0,1
		<i>Nhân công:</i>		
		Bậc thợ bình quân 3/7	công	0,394

Ghi chú: Thực hiện công tác vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên các ngày trong tháng.

4. TN5.04.00 Vệ sinh, sơn cánh phai cống ngăn triều và cống điều tiết

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra xử lý, cạo sạch hào bám, gỉ sét bề mặt cánh phai; sơn bề mặt cánh 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật; kiểm tra, vận hành từng cửa phai của cống ngăn triều và cống điều tiết; thực hiện ghi chép và lập báo cáo định kỳ 01 tháng/lần.

Ghi chú: Thực hiện công tác vệ sinh và sơn định kỳ 01 lần/tháng.

Handwritten signature/initials

Bảng số 21*Đơn vị tính: 1 cổng*

Mã hiệu	Loại công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Loại cánh/Định mức	
				Gỗ	Thép
TN5.04.00	Vệ sinh, sơn cánh phai cổng ngăn triều và cổng điều tiết	<i>Vật liệu:</i>			
		Sơn dầu	kg	0,15	0,25
		Hắc ín	kg	0,25	0,2
		Giẻ lau	kg	0,3	0,5
		Bàn chải sắt	cái	0,03	0,05
		Thép	kg	0,05	0,1
		Chổi lông	cái	0,03	0,05
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công:</i>			
		Bạc thợ bình quân 3/7	công	0,42	0,65
				01	02

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
Phần I	Thuyết minh định mức	2
Phần II	Định mức dự toán	4
Chương I	Nạo vét bùn bằng thủ công	4
TN1.01.00	Nạo vét bùn cống bằng thủ công	4
TN1.01.10	Nạo vét bùn hố ga	4
TN1.01.20	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương)	5
TN1.01.30	Nạo vét bùn cống hộp nổi KT B $\geq 300\text{mm} + 1000\text{mm}$; H $\geq 400\text{mm} + 1000\text{mm}$	6
TN1.02.00	Nạo vét bùn mương bằng thủ công	7
TN1.02.10	Nạo vét bùn mương có chiều rộng $\leq 6\text{m}$	7
TN1.02.1a	Đối với mương không có hành lang, không có lối vào	7
TN1.02.1b	Đối với mương có hành lang, lối vào	8
TN1.02.20	Nạo vét bùn mương có chiều rộng $> 6\text{m}$	8
TN1.02.2a	Đối với mương không có hành lang, không có lối vào	9
TN1.02.2b	Đối với mương có hành lang, lối vào	10
TN1.03.00	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công	11
Chương II	Nạo vét bùn bằng cơ giới	13
TN2.01.10	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 ...	13
TN2.01.20	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác	14
TN2.01.30	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 Tấn) kết hợp với các thiết bị khác ...	15
TN2.01.40	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác...	16
TN2.01.50	Nạo vét bùn cống ngầm bằng cụm tời máy nạo vét loại 6,5HP, đường kính cống 400-1000mm	18
TN2.02.00	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác	19
Chương III	Vận chuyển bùn bằng cơ giới	20
TN3.01.00	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ	20

Chương IV	Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước	21
TN4.01.00	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống	21
TN.4.02.00	Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi	21
Chương V	Tuần tra và vận hành cống điều tiết, cống ngăn triều, cửa xả thuộc hệ thống thoát nước	23
TN5.01.00	Tuần tra, kiểm tra hệ thống công ngầm, cống hộp, kênh mương, đê bao, hồ điều hòa, cửa xả	23
TN5.02.00	Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống điều tiết	23
TN5.03.00	Vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng cống ngăn triều dọc đê bao và cửa xả	24
TN5.04.00	Vệ sinh, sơn cánh phai cống ngăn triều và cống điều tiết	24

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

PHỤ LỤC 04: ĐỊNH MỨC

**CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN DỊCH VỤ CÔNG
LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC NGÀNH XÂY
DỰNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2024/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)*

NĂM 2024

tho 4

PHẦN I

THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC DỊCH VỤ CÔNG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ

1. Căn cứ lập định mức chi phí dịch vụ công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật ngành xây dựng quản lý

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 tháng 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng.

2. Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý và chi phí tư vấn dịch vụ công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

a) Định mức chi phí quản lý và chi phí tư vấn dịch vụ công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc ngành xây dựng quản lý (gọi tắt là là dịch vụ công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật) là cơ sở để xác định chi phí quản lý và chi phí tư vấn dịch vụ công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

b) Đối với dịch vụ, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí ban hành tại Quyết định này thì định mức chi phí quản lý và chi phí tư vấn dịch vụ xác định theo công thức sau:

$$N_t = N_b - \frac{N_b - N_a}{G_a - G_b} \times (G_t - G_b) \quad (1)$$

N_t : Định mức chi phí quản lý dịch vụ hoặc định mức chi phí tư vấn dịch vụ theo quy mô chi phí dịch vụ hoặc quy mô chi phí tư vấn dịch vụ cần tính; đơn vị tính: tỉ lệ %;

G_t : Quy mô chi phí dịch vụ hoặc quy mô chi phí tư vấn dịch vụ cần tính định mức chi phí quản lý, chi phí tư vấn; đơn vị tính: giá trị;

G_a : Quy mô chi phí dịch vụ hoặc quy mô chi phí tư vấn dịch vụ cận trên quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

G_b : Quy mô chi phí dịch vụ hoặc quy mô chi phí tư vấn dịch vụ cận dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

N_a : Định mức chi phí quản lý dịch vụ hoặc chi phí tư vấn dịch vụ tương ứng với G_a ; đơn vị tính: tỉ lệ %;

N_b : Định mức chi phí quản lý dịch vụ hoặc chi phí tư vấn dịch vụ tương ứng với G_b ; đơn vị tính: tỉ lệ %.

3. Kết cấu của tập định mức dịch vụ công lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Handwritten signature and initials